BTS SIO · OPTION SISR · ÉPREUVE E6 · PORTFOLIO

Liaison de GLPI 11 avec un Active Directory

Authentification LDAP / LDAPS, import et synchronisation des utilisateurs, automatisation des tâches

Windows Server 2025 · AD DS · AD CS · Debian 13 · GLPI 11

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I (Vincennes)
Période de réalisation	24 octobre au 7 novembre 2026
Version du document	2.0 — fusion du rapport de liaison GLPI/AD et du Lab 1 (synchronisation LDAP)
Services mis en œuvre	Active Directory (AD DS, DNS, AD CS) sur Windows Server 2025 ; GLPI 11 (Apache, PHP) sur Debian 13
Environnement	Maquette virtualisée Proxmox, réseau serveurs LAN-SRV 172.16.1.0/24, domaine `ief2i.lan`

Résumé. Ce dossier décrit la liaison de GLPI avec un annuaire Active Directory : création du domaine `ief2i.lan` , configuration de l'annuaire LDAP dans GLPI, import des utilisateurs puis connexion à GLPI avec un compte Windows. Windows Server 2025 refuse l'authentification LDAP simple en clair (erreur « Strong(er) authentication required (8) »). Deux solutions ont été mises en œuvre et testées : **la solution 1** désactive l'exigence de signature LDAP par stratégie de groupe et garde le port 389 de base (rapide, adaptée au laboratoire) ; **la solution 2** installe une autorité de certification (AD CS) et utilise LDAPS sur le port 636 avec vérification du certificat (recommandée). Pour chaque commande importante, le résultat attendu est indiqué ; les captures sont celles de la maquette.

Sommaire

1	Objectifs, contexte et architecture	3
2	Préparer l'Active Directory sur SRV01	4
3	Annuaire LDAP dans GLPI et premières erreurs	6
4	Solution 1 : désactiver l'exigence de signature LDAP (port 389)	8
5	Solution 2 : LDAPS avec une autorité de certification (AD CS, port 636)	11
6	Application : OU synch / glpi-users, import et connexion	15
7	Automatisation : actions automatiques en mode CLI et cron	16
8	Difficultés rencontrées, comparatif et sécurité	17
9	Bilan, limites et compétences	18
10	Annexe : toutes les commandes, dans l'ordre	19

Lecture du document. Les cadres bleus « Commande » sont à taper tels quels ; les cadres verts « Résultat attendu » montrent ce qui doit s'afficher ensuite. Les cadres orange signalent une limite ou un point d'attention. Les captures de la partie 2 et des parties 5 à 7 viennent du rapport de liaison (compte de service `glpi_ldap`, serveur 172.16.1.1) ; celles des parties 3, 4 et 6 viennent du Lab 1 et du test du 7 novembre (compte de service `glpisync`, serveur `srv01.ief2i.lan`).

1 Objectifs, contexte et architecture

Le projet relie un serveur GLPI (gestion de parc et assistance) à un annuaire Active Directory, pour que les comptes de l'entreprise soient créés une seule fois, dans l'AD, puis réutilisés dans GLPI avec le même mot de passe. Il se déroule sur la maquette Proxmox de l'école : SRV01 (Windows Server 2025) porte le domaine, SRV04 (Debian 13) porte GLPI.

Machine	Adresse IP	Système et rôles
SRV01	172.16.1.1/24	Windows Server 2025 — AD DS, DNS, autorité de certification `ief2i-CA` ; domaine `ief2i.lan` (NetBIOS IEF2I)
SRV04	172.16.1.4/24	Debian 13 — Apache, PHP, GLPI 11 dans `/var/www/glpi`, interface `http://172.16.1.4`

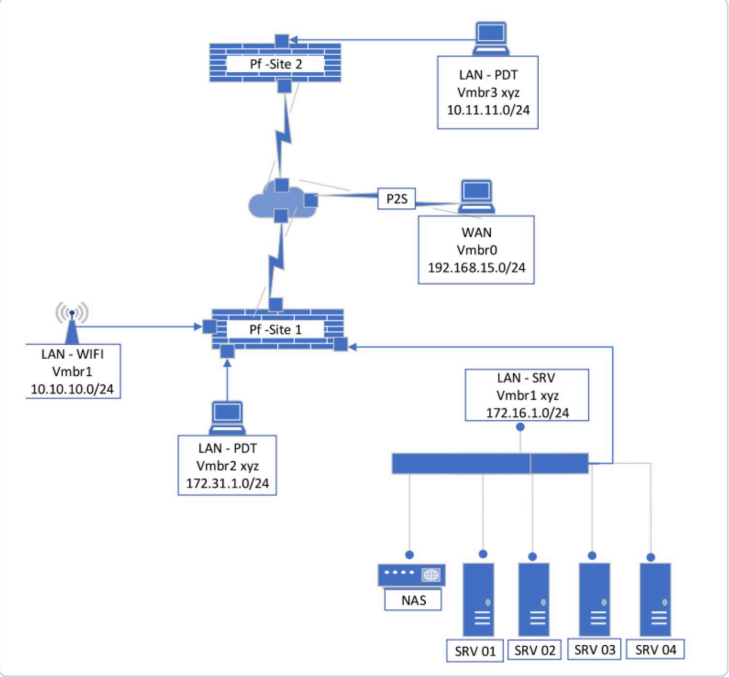


Figure 1 — Topologie de la maquette (document d'architecture de l'école) : SRV01 et SRV04 sont dans le réseau LAN-SRV 172.16.1.0/24, derrière le pare-feu Pf-Site 1

Objectifs

- Installer l'annuaire Active Directory et un compte de service dédié à la lecture de l'annuaire.
- Configurer l'annuaire LDAP dans GLPI, tester la connexion, importer les utilisateurs.
- Comprendre pourquoi la connexion LDAP simple est refusée, et la rétablir de deux façons : sans chiffrement (solution 1) puis avec chiffrement et certificat vérifié (solution 2).
- Automatiser les tâches GLPI (mode CLI et cron).

Conventions

Le rapport de liaison utilisait le compte de service `glpi_ldap` (OU Utilisateurs) ; le Lab 1 utilise `glpisync` (OU synch) et deux utilisateurs de test `user1` et `user2` (OU glpi-users). Les deux comptes jouent le même rôle : lire l'annuaire depuis GLPI.

2 Préparer l'Active Directory sur SRV01

Cette partie résume la mise en place du domaine ; le détail complet figure dans le rapport de liaison d'origine.

2.1 Adresse IP fixe de SRV01

SRV01 reçoit une adresse statique : 172.16.1.1/24, passerelle 172.16.1.254, et DNS 127.0.0.1 (le serveur sera son propre DNS une fois le domaine créé). C'est un prérequis avant d'installer AD DS.

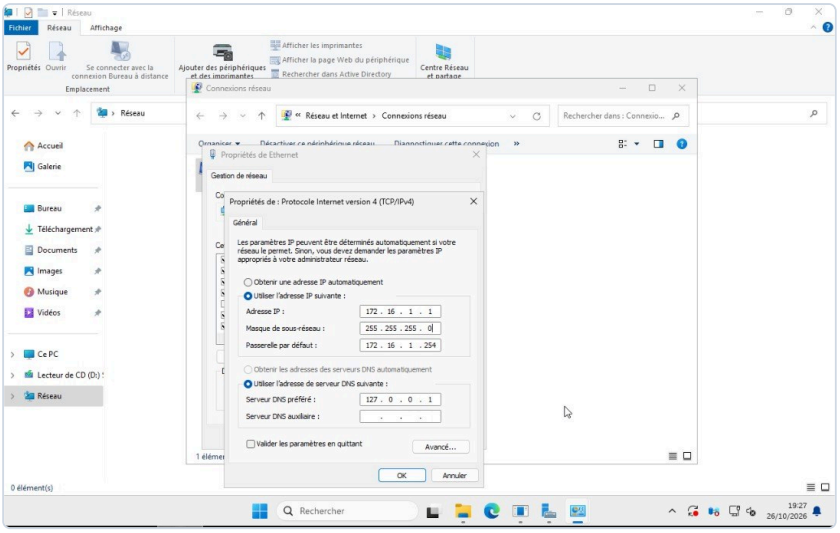


Figure 2 — Propriétés IPv4 : IP 172.16.1.1, masque 255.255.255.0, passerelle 172.16.1.254, DNS 127.0.0.1

2.2 Installer AD DS et créer la forêt `ief2i.lan`

Gestionnaire de serveur : Gérer, Ajouter des rôles, rôle « Services de domaine Active Directory ». Puis, depuis la notification jaune : « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine », « Ajouter une nouvelle forêt », nom de domaine racine `ief2i.lan`, nom NetBIOS IEF2I. Le serveur redémarre et devient contrôleur de domaine avec le DNS intégré.

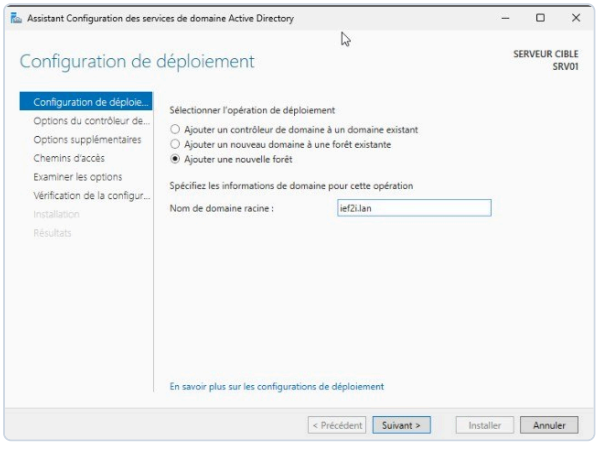


Figure 3 — Nouvelle forêt, domaine racine ief2i.lan

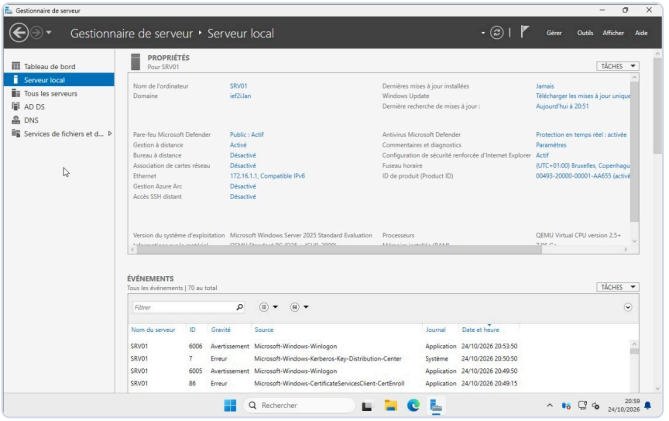


Figure 4 — Après redémarrage : SRV01 est membre du domaine ief2i.lan

2.3 Compte de service et utilisateurs de test (Lab 1)

Dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory », deux unités d'organisation sont créées à la racine du domaine : `synch` pour le compte de service `glpisync`, et `glpi-users` pour les utilisateurs de test `user1` et `user2`. Séparer le compte de service des utilisateurs permet de limiter la recherche de GLPI à `glpi-users` sans perdre le compte qui lit l'annuaire.

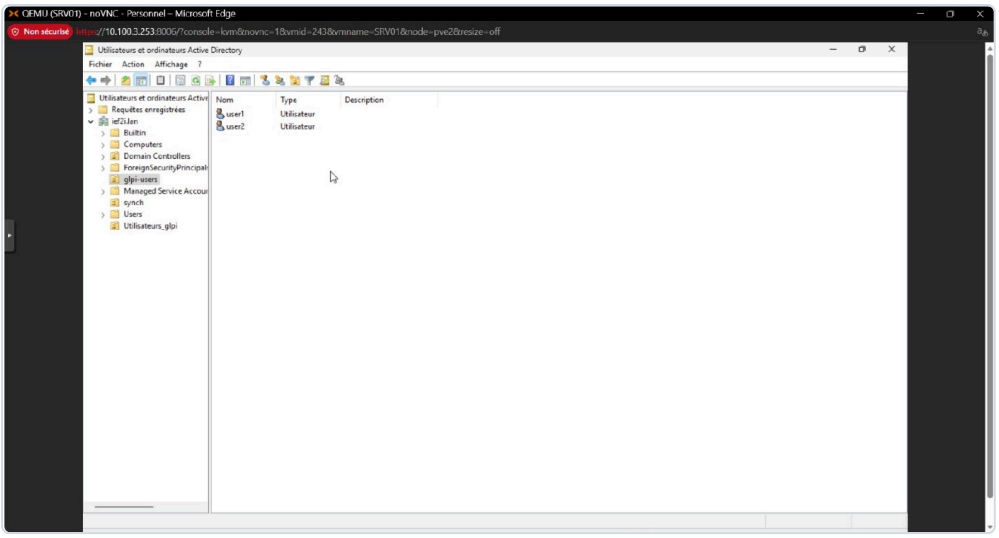


Figure 5 — Console AD : OU synch et glpi-users ; contenu de glpi-users = user1 et user2 (l'OU Utilisateurs_glpi vient d'un essai précédent et n'est pas utilisée)

COMMANDE (POWERSHELL SUR SRV01) : VÉRIFIER LE COMPTE DE SERVICE

```
Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled,PasswordLastSet | Select SamAccountName,Enabled,
LockedOut,PasswordLastSet
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
SamAccountName Enabled LockedOut PasswordLastSet
-------------- ------- --------- --------------
glpisync          True     False 28/10/2026 11:28:54
```

Mot de passe du compte de service. Dans tout le document, `MOT_DE_PASSE` est à remplacer par le mot de passe choisi pour `glpisync`. En cas de doute sur sa valeur, il se réinitialise (et un compte verrouillé par de mauvais essais se déverrouille) avec les deux commandes ci-dessous, sur SRV01 :

COMMANDE

```
Set-ADAccountPassword -Identity glpisync -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString "MOT_DE_PASS
E" -AsPlainText -Force)
Unlock-ADAccount glpisync
```

Aucun message n'est affiché en cas de réussite ; on le vérifie par un test LDAP (partie 4, étape 3).

3 Annuaire LDAP dans GLPI et premières erreurs

À quoi ça sert ? GLPI doit connaître le serveur, la base de recherche (BaseDN) et un compte autorisé à lire l'annuaire. Chemin : Configuration, Authentification, Annuaires LDAP, annuaire `AD-IEF2I`.

Paramètre	Valeur
Serveur / port (LDAP clair)	`srv01.ief2i.lan` / `389`
BaseDN	`OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan`
Utiliser bind	Oui
Compte de connexion	`glpisync@ief2i.lan` (mot de passe saisi, masqué par GLPI)
Champ de l'identifiant	`samaccountname`

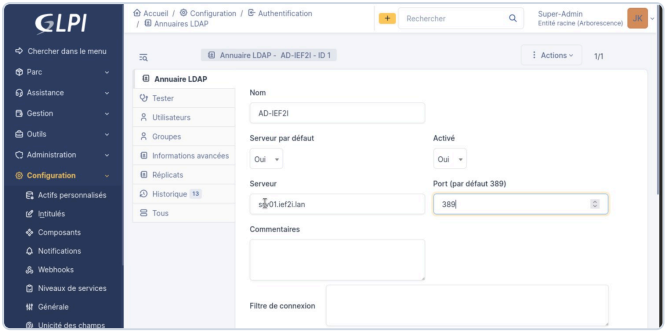


Figure 6 — Formulaire : serveur srv01.ief2i.lan, port 389

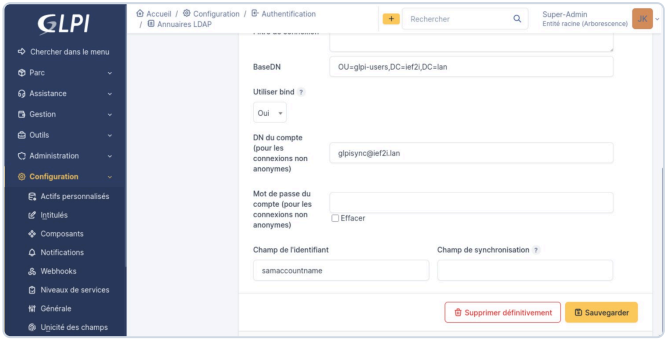


Figure 7 — BaseDN, compte glpisync@ief2i.lan, identifiant samaccountname

Quels mots de passe, à quels endroits ? Trois mots de passe différents interviennent. **(1)** Dans le formulaire de l'annuaire GLPI, le champ « Mot de passe du compte » est celui du **compte de service** `glpisync` : GLPI s'en sert seulement pour lire l'annuaire (bind). Le champ « Serveur » indique où se trouve l'AD (`srv01.ief2i.lan`), avec le port. **(2)** Pour se connecter à GLPI, chaque utilisateur (`user1`, `user2`) tape **son propre mot de passe Active Directory** ; GLPI ne le stocke pas, il demande à l'AD de le vérifier. **(3)** Le mot de passe de l'administrateur de SRV01 n'est jamais saisi dans GLPI.

3.1 Première erreur : « Invalid credentials (49) »

Dans l'onglet Tester, les trois premières étapes réussissent (Flux TCP, Base DN, URI LDAP) mais la connexion Bind échoue. Le message complet de l'annuaire, lu avec `ldapsearch`, contient `data 52e` : mot de passe incorrect pour ce compte.

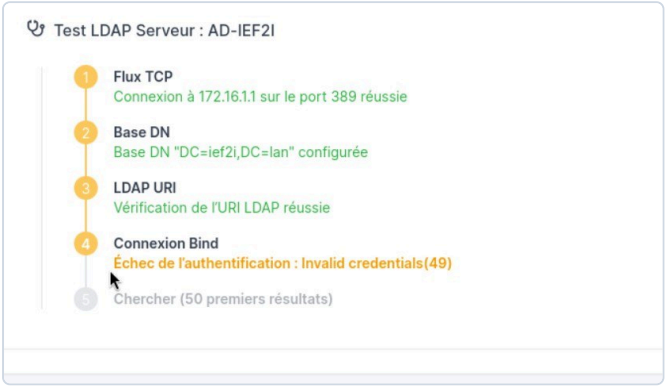


Figure 8 — Test GLPI : le Bind échoue avec Invalid credentials (49)

```
root@GLPI:~# read -s -p "mot de passe glpisync: " PW; echo
ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w "$PW" -b "DC=
ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"
mot de passe glpisync:
ldap_bind: Invalid credentials (49)
'MOT_DE_PASSE'
        additional info: 80090308: LdapErr: DSID-0C090523, comment: AcceptSecuri
tyContext error, data 52e, v65f4
root@GLPI:~# ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w
'Glpisync2026Lab' -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"
ldap_bind: Strong(er) authentication required (8)
        additional info: 00002028: LdapErr: DSID-0C090343, comment: The server r
equires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on
 the connection, data 0, v65f4
```

Figure 9 — Terminal SRV04 : data 52e (mauvais mot de passe), puis, avec le bon, erreur 8

Solution. Créer le compte s'il n'existe pas, saisir le mot de passe dans le champ de GLPI (un champ vide est la cause fréquente : GLPI ne l'affiche jamais), ou le réinitialiser avec `Set-ADAccountPassword` (partie 2.3).

3.2 Seconde erreur : « Strong(er) authentication required (8) »

Avec le bon mot de passe, l'erreur change : Windows Server 2025 refuse désormais l'authentification LDAP simple sur le port 389 tant que la connexion n'est ni signée ni chiffrée. Le message de l'annuaire le dit : *« The server requires binds to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection »*.

COMMANDE (SRV04) : REPRODUIRE L'ERREUR

```
ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=
lan" "(sAMAccountName=user1)"
```

RÉSULTAT OBTENU (L'ERREUR À CORRIGER)

```
ldap_bind: Strong(er) authentication required (8)
        additional info: 00002028: LdapErr: DSID-0C090343, comment: The server requires binds
        to turn on integrity checking if SSL\TLS are not already active on the connection, data 0,
v65f4
```

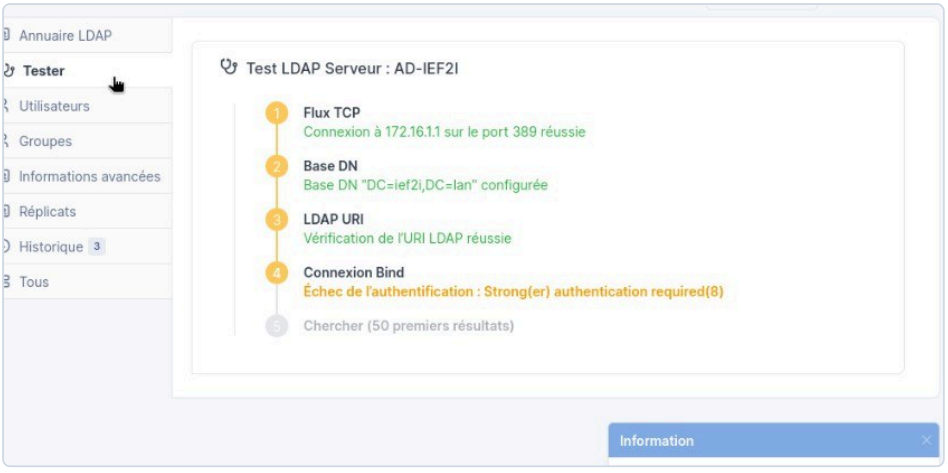


Figure 10 — Test GLPI : Bind refusé avec « Strong(er) authentication required (8) »

Deux façons de lever ce refus : **retirer l'exigence** côté Windows (solution 1, partie 4) ou **chiffrer la connexion** avec LDAPS (solution 2, partie 5).

4 Solution 1 : désactiver l'exigence de signature LDAP (port 389)

> **À quoi ça sert ?** Windows Server 2025 applique par défaut l'exigence de signature LDAP. Un paramètre de stratégie de groupe permet de la désactiver ; GLPI peut alors se connecter avec le LDAP simple sur le port 389 de base, sans certificat. Méthode inspirée d'un camarade, refaite et validée sur la maquette.

Étape 1 — Modifier la stratégie sur SRV01

1. Ouvrir `gpmc.msc` (Gestion de stratégie de groupe), puis Forêt, Domaines, `ief2i.lan`, **Default Domain Policy**, clic droit, **Modifier**.
2. Aller dans Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies locales, **Options de sécurité**.
3. Double-cliquer sur « Contrôleur de domaine : **application des conditions requises** pour la signature de serveur LDAP ». Cocher « Définir ce paramètre de stratégie », choisir **Désactivé**, OK.

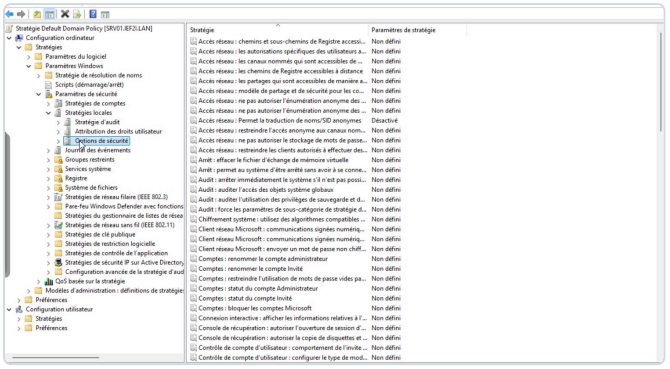


Figure 11 — Éditeur de la Default Domain Policy : Options de sécurité

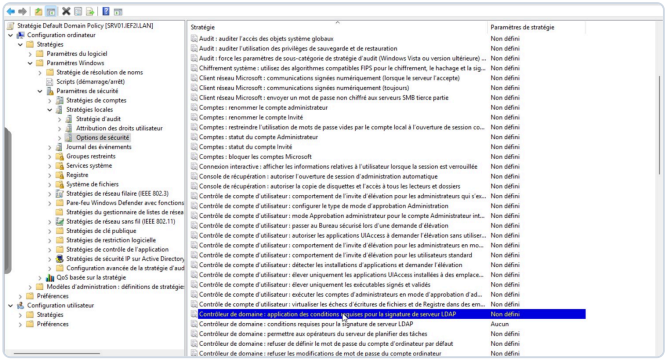


Figure 12 — Le paramètre « application des conditions requises… » est Non défini

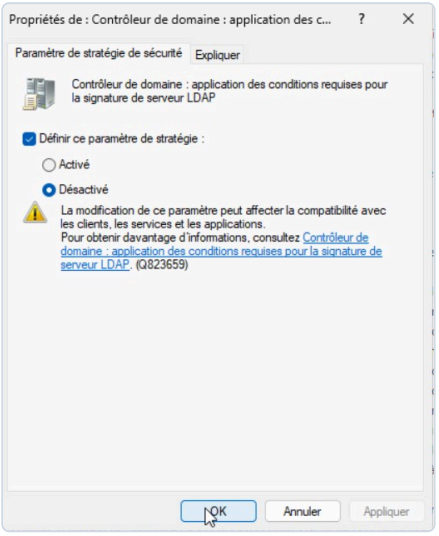


Figure 13 — Paramètre réglé sur Désactivé (avertissement de compatibilité normal)

> **Point important — deux paramètres voisins.** La liste contient aussi « Contrôleur de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP » (valeur Aucun). Lors de la première tentative (27 octobre), c'est ce paramètre-là qui avait été réglé sur « Aucun » : l'erreur 8 persistait. Seul le paramètre « *application* des conditions requises » mis sur **Désactivé** a levé le refus. Les deux premières captures ci-dessous montrent la tentative qui n'avait pas suffi.

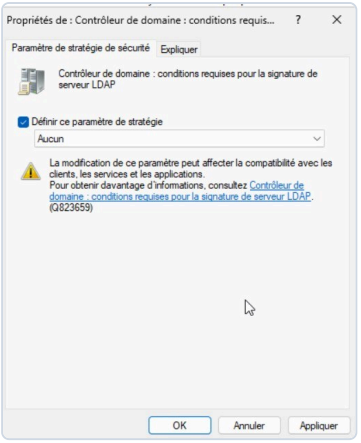


Figure 14 — Tentative du 27 octobre : paramètre « conditions requises » = Aucun

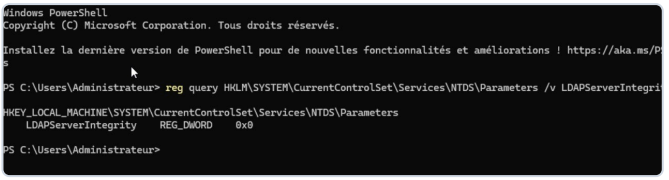


Figure 15 — reg query alors : LDAPServerIntegrity 0x0, sans effet sur l'erreur 8

Étape 2 — Appliquer la stratégie et vérifier (cmd sur SRV01)

COMMANDE

```
gpupdate /target:computer /force
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
    LDAPServerIntegrity    REG_DWORD    0x1
```

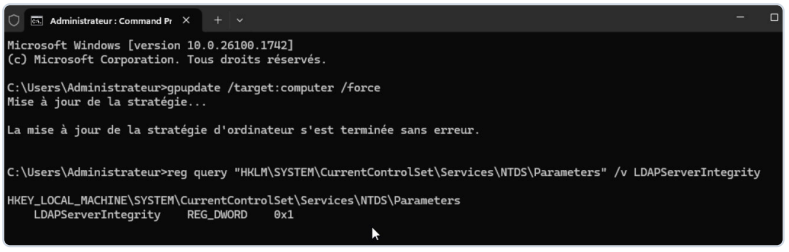


Figure 16 — gpupdate sans erreur ; LDAPServerIntegrity = 0x1 (signature négociée, non exigée)

Pour repérer une autre stratégie qui écraserait celle-ci, `gpresult /scope computer /r` liste les objets appliqués : ici, *Default Domain Controllers Policy* et *Default Domain Policy*.

Étape 3 — Tester depuis SRV04

COMMANDE

```
ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=
lan" "(sAMAccountName=user1)"
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
dn: CN=user1,OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan
objectClass: user
sAMAccountName: user1
userPrincipalName: user1@ief2i.lan
...
# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 1
# numReferences: 3
```

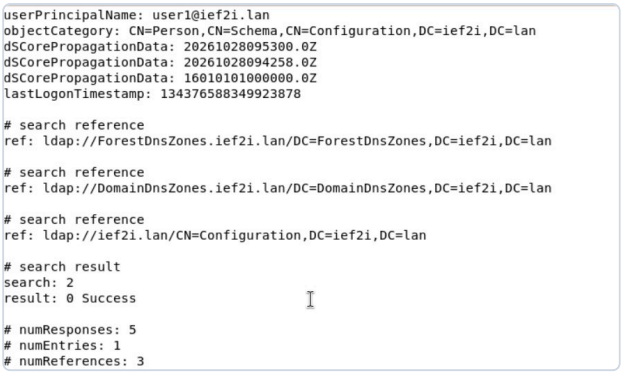


Figure 17 — ldapsearch en port 389 : l'entrée de user1 est renvoyée, result: 0 Success

> Chronologie réelle : le premier test lancé juste après le `gpupdate` a encore renvoyé l'erreur 8 ; le même test répété aussitôt après a réussi (le contrôleur de domaine ne prend probablement le paramètre en compte qu'après un court délai). En cas d'échec persistant, redémarrer SRV01 avec `shutdown /r /t 0`.

Étape 4 — Tester dans GLPI

Annuaire `AD-IEF2I` : serveur `srv01.ief2i.lan` (sans `ldaps://`), port `389`, mot de passe de `glpisync` ressaisi, Sauvegarder, onglet Tester.

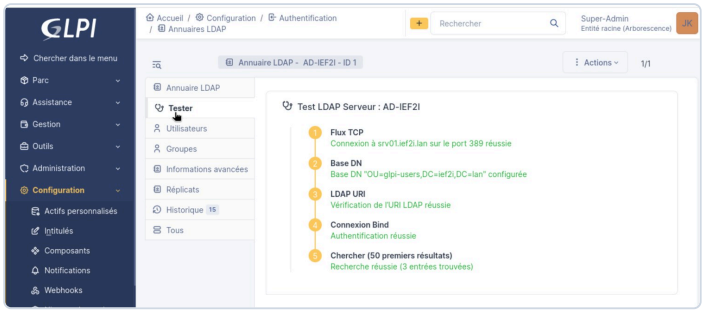


Figure 18 — Test GLPI : les 5 étapes passent en port 389, 3 entrées trouvées dans glpi-users

> **Limite de cette solution.** Sans signature ni chiffrement, le mot de passe de `glpisync` circule en clair sur le réseau, et le contrôleur de domaine accepte des liaisons LDAP non protégées. C'est acceptable dans une maquette isolée ; en entreprise, il faut la solution 2.

5 Solution 2 : LDAPS avec une autorité de certification (AD CS, port 636)

> **À quoi ça sert ?** LDAPS est du LDAP dans un tunnel TLS : le chiffrement est actif dès la connexion, donc Windows n'exige plus de signature. TLS demande un certificat serveur ; une autorité de certification d'entreprise intégrée à l'AD en délivre automatiquement un au contrôleur de domaine.

Étape 1 — Installer l'autorité de certification (SRV01)

Gérer, Ajouter des rôles, « Services de certificats Active Directory » avec le service de rôle **Autorité de certification**, Installer. Puis, depuis l'avertissement jaune « Configurer les services de certificats » : type **Autorité de certification d'entreprise**, puis **Autorité racine** ; clé privée : nouvelle clé (RSA 2048, SHA256) ; nom commun `ief2i-CA` ; validité par défaut (jusqu'en 2031).

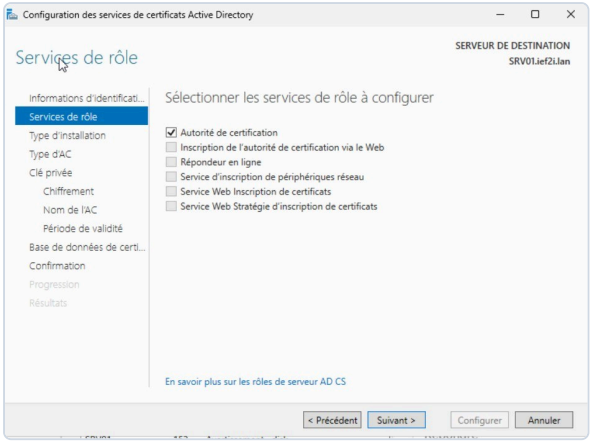


Figure 19 — Service de rôle : Autorité de certification

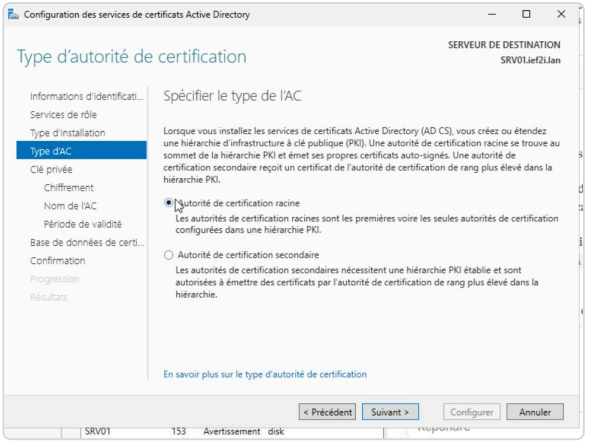


Figure 20 — Type d'AC : autorité racine

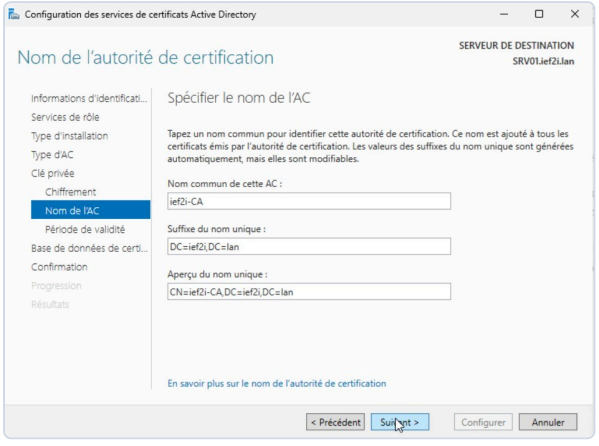


Figure 21 — Nom de l'AC : ief2i-CA

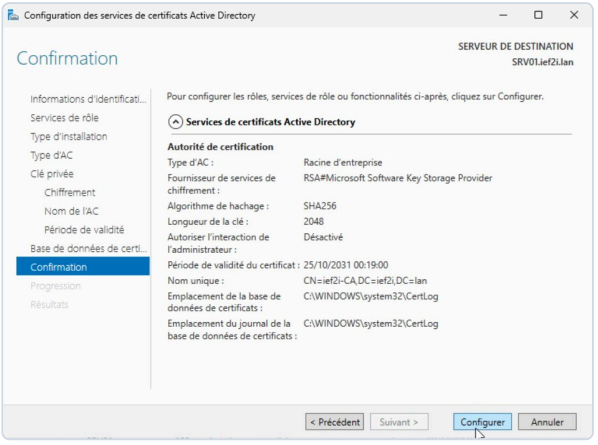


Figure 22 — Confirmation : racine d'entreprise, RSA 2048, SHA256

Étape 2 — Faire délivrer le certificat au contrôleur de domaine (cmd sur SRV01)

COMMANDE

```
gpupdate /force
certutil -pulse
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

CertUtil: -pulse La commande s'est terminée correctement.
```

COMMANDE (POWERSHELL UNIQUEMENT ; EN CMD : SHUTDOWN /R /T 0)

```
Restart-Computer
```

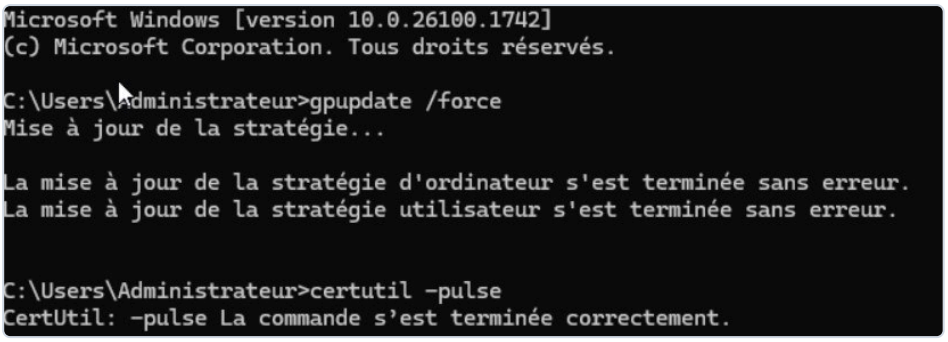


Figure 23 — gpupdate /force puis certutil -pulse : commande terminée correctement

Étape 3 — Vérifier que le port 636 répond avec le bon certificat (SRV04)

COMMANDE

```
openssl s_client -connect 172.16.1.1:636 </dev/null 2>/dev/null | head -5
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
CONNECTED(00000003)
---
Certificate chain
 0 s:CN=SRV01.ief2i.lan
   i:DC=lan, DC=ief2i, CN=ief2i-CA
```

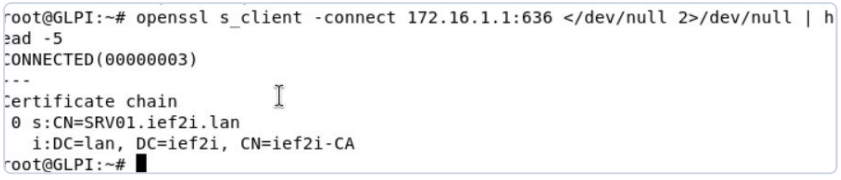


Figure 24 — Le port 636 répond : certificat CN=SRV01.ief2i.lan émis par ief2i-CA

Étape 4 — Faire confiance à l'autorité sur SRV04 (supprimer `TLS_REQCERT never`)

Pour aller vite, le premier essai avait désactivé la vérification du certificat (`TLS_REQCERT never` dans `/etc/ldap/ldap.conf`) : le chiffrement est actif mais SRV04 ne contrôle plus qu'il parle au bon serveur (risque d'usurpation). La correction propre est d'importer le certificat de l'autorité.

COMMANDES (CMD OU POWERSHELL SUR SRV01) : EXPORTER LA CA ET LA COPIER SUR SRV04

```
certutil -ca.cert C:\ief2i-CA.cer
scp C:\ief2i-CA.cer jack@172.16.1.4:/home/jack/
```

RÉSULTAT ATTENDU (CERTUTIL)

```
Certificat d'autorité de certification[0]: 3 -- Valide
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----

CertUtil: -ca.cert La commande s'est terminée correctement.
```

COMMANDES (SRV04, EN ROOT)

```
openssl x509 -inform der -in /home/jack/ief2i-CA.cer -out /usr/local/share/ca-certificates/ief2i-CA.crt
update-ca-certificates
cp /etc/ldap/ldap.conf /etc/ldap/ldap.conf.bak
sed -i '/^TLS_REQCERT never/d' /etc/ldap/ldap.conf
echo "172.16.1.1 srv01.ief2i.lan srv01" >> /etc/hosts
```

RÉSULTAT ATTENDU (UPDATE-CA-CERTIFICATES)

```
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
```

Le nom `srv01.ief2i.lan` est ajouté dans `/etc/hosts` : le certificat est émis à ce nom et non à l'adresse IP, donc la vérification échoue si l'on se connecte par l'IP, et le nom ne se résolvait pas depuis SRV04 (message `Can't contact LDAP server (-1)`).



Figure 25 — SRV04 : update-ca-certificates (1 added), ldap.conf nettoyé, essais ldapsearch avant ajout dans /etc/hosts

COMMANDE

```
openssl s_client -connect srv01.ief2i.lan:636 -verify_return_error </dev/null 2>&1 | grep -i "verif"
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Verification: OK
```

COMMANDE

```
ldapsearch -x -H ldaps://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=lan" "(sAMAccountName=user1)"
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
dn: CN=user1,OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan
sAMAccountName: user1
userPrincipalName: user1@ief2i.lan
...
result: 0 Success
```

Étape 5 — Reconfigurer GLPI en LDAPS

Annuaire `AD-IEF2I` : serveur `ldaps://srv01.ief2i.lan` (le préfixe `ldaps://` est indispensable, le port 636 seul ne suffit pas), port `636`, « Utiliser TLS » = Non (le tunnel est déjà ouvert par LDAPS). Puis, pour que PHP relise `/etc/ldap/ldap.conf` :

COMMANDE

```
systemctl restart apache2
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
(aucun message en cas de réussite)
```

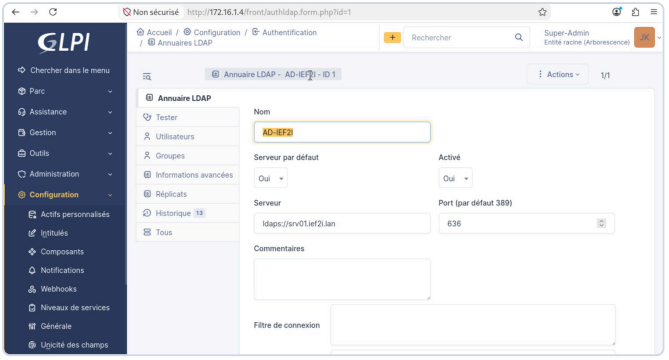


Figure 26 — Serveur ldaps://srv01.ief2i.lan, port 636

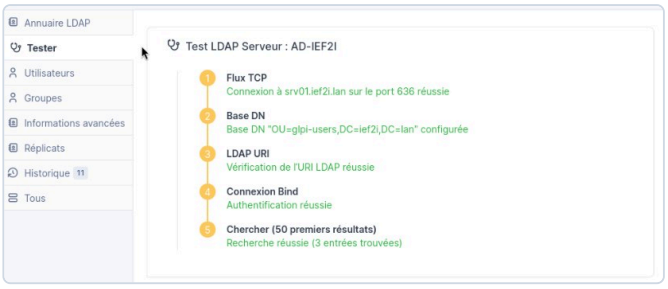


Figure 27 — Test GLPI : 5 étapes validées en LDAPS, Bind et recherche compris

6 Application : OU synch / glpi-users, import et connexion

> **À quoi ça sert ?** L'import crée dans GLPI un compte par utilisateur choisi, relié à l'AD : le mot de passe reste géré par Windows. Chemin : Administration, Utilisateurs, Liaison annuaire LDAP, Importation de nouveaux utilisateurs.

Le BaseDN est limité à `OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan` : la recherche ne renvoie que `user1` et `user2`, qui sont cochés puis importés avec Actions, Importer. Le compte `glpisync`, dans une autre OU, n'apparaît pas (le compte de connexion et la base de recherche sont indépendants).

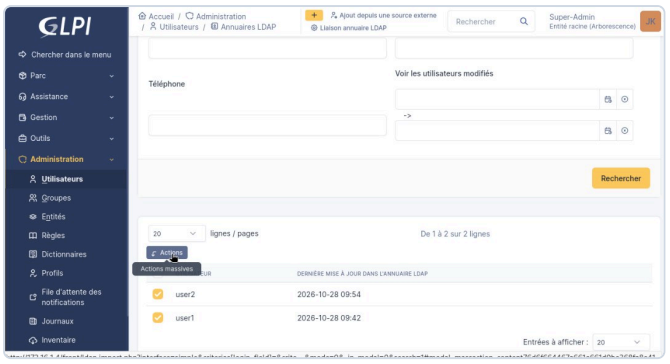


Figure 28 — Recherche limitée à glpi-users : user1 et user2 cochés, Actions, Importer

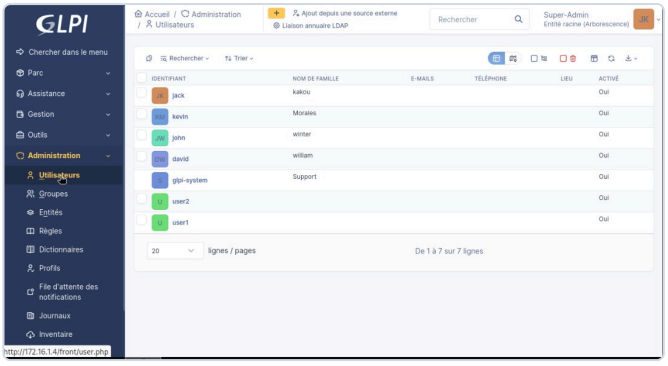


Figure 29 — Liste des utilisateurs GLPI : user1 et user2 importés

Les autres comptes de la liste (`jack`, `kevin`, `john`, `david`, `glpi-system`) sont des comptes locaux de GLPI. Dans le projet de liaison d'origine, quatre utilisateurs de l'OU Utilisateurs et deux groupes (Comptabilité, Technique) ont aussi été importés ; la recherche de groupes demande le type « Dans les groupes » avec le filtre `(objectClass=group)`, sinon GLPI répond « Aucun résultat trouvé ».

Connexion à GLPI avec un compte Active Directory

Sur la page de connexion, l'identifiant d'un utilisateur importé et son mot de passe Windows suffisent, avec la source de connexion `AD-IEF2I`. Le test a été fait avec un utilisateur du Lab 1 (profil Self-Service, accueil « Besoin d'aide ? Une question ? »).

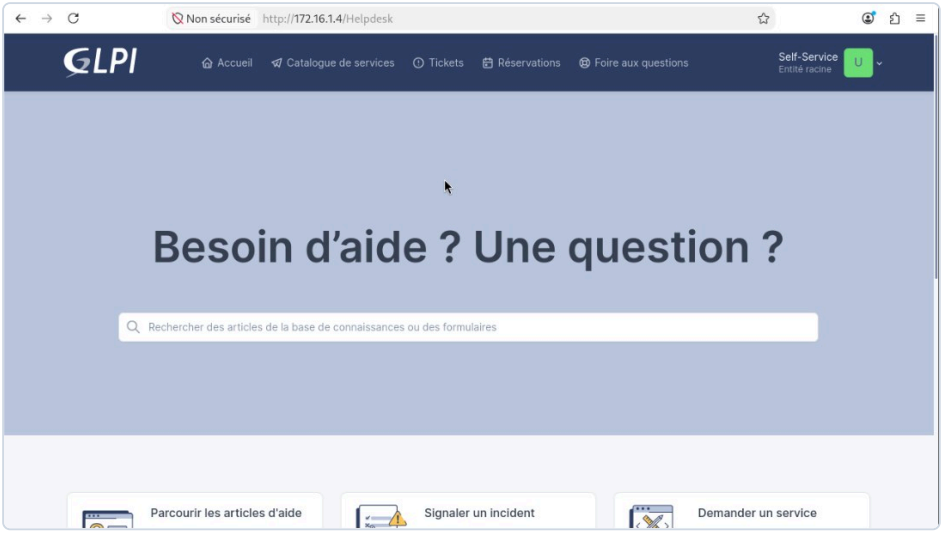


Figure 30 — Connexion à GLPI avec un utilisateur importé de glpi-users, profil Self-Service

7 Automatisation : actions automatiques en mode CLI et cron

> **À quoi ça sert ?** Par défaut, GLPI exécute ses tâches planifiées (envoi des notifications, synchronisation LDAP, nettoyages) quand quelqu'un navigue sur le site, ce qui ralentit les pages et ne garantit pas la régularité. Le mode CLI les confie à un script lancé par le planificateur cron du serveur.

1. Configuration, Actions automatiques : sélectionner toutes les actions (100 lignes par page), Actions, **Mode d'exécution = CLI**. Le bandeau d'avertissement disparaît.
2. Planifier le script de GLPI dans la crontab de l'utilisateur `www-data` :

COMMANDE

```
crontab -u www-data -e
```

Ligne à ajouter en bas du fichier (une seule ligne) :

COMMANDE

```
* * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1
```

> **Deux pièges rencontrés.** (1) Le chemin `/var/www/html/glpi` saisi au départ est faux : GLPI est installé dans `/var/www/glpi`. (2) Sous Debian, cron utilise `dash` : la redirection `&>/dev/null` ne fonctionne pas, il faut `>/dev/null 2>&1`.

COMMANDE

```
journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
... CRON[xxxx]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1)
(une ligne par minute)
```

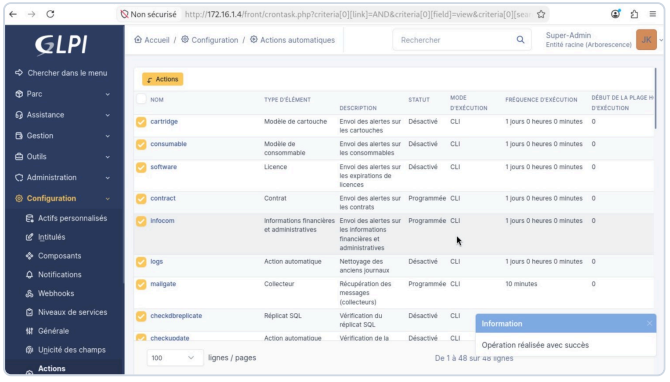


Figure 31 — Après : mode d'exécution CLI et « Opération réalisée avec succès »

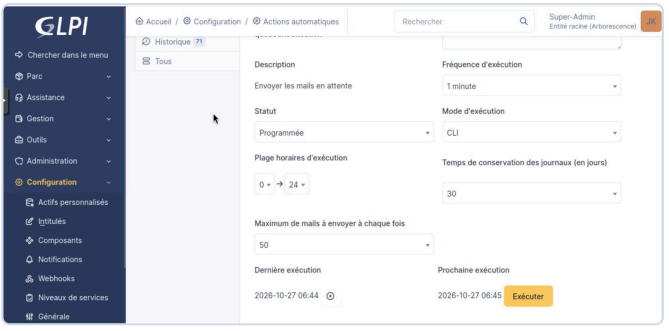


Figure 32 — Action queuednotification : dernière exécution 06:44, prochaine 06:45

8 Difficultés rencontrées, comparatif et sécurité

8.1 Récapitulatif des incidents

8.2 Comparatif des deux solutions

#	Symptôme	Cause	Solution
1	`Invalid credentials (49)`, `data 52e`	Compte absent, mot de passe vide ou faux dans GLPI	Créer le compte, ressaisir ou réinitialiser le mot de passe
2	`Connection timed out (110)`	Port saisi 336 au lieu de 389	Corriger le port
3	`Strong(er) authentication required (8)`	Windows Server 2025 refuse le LDAP simple non signé	Solution 1 (stratégie « application… » = Désactivé) ou solution 2 (LDAPS)
4	Stratégie « conditions requises » = Aucun, registre 0x0 : erreur 8 persiste	Mauvais paramètre : c'est « application des conditions requises » qui impose le refus	Régler « application… » sur Désactivé
5	`Server is unavailable (52)` avec StartTLS	Aucun certificat sur le contrôleur de domaine	Installer AD CS (solution 2)
6	`Can't contact LDAP server (-1)` dans GLPI	Préfixe `ldaps://` absent, ou nom du serveur non résolu	Saisir `ldaps://srv01.ief2i.lan`, entrée `/etc/hosts`, redémarrer Apache

	Solution 1 — stratégie « Désactivé »	Solution 2 — AD CS et LDAPS
Port	389 (LDAP de base)	636 (LDAPS)
Chiffrement	Aucun	TLS dès la connexion
Certificat	Non nécessaire	Autorité `ief2i-CA` à installer et à faire approuver par SRV04
Mot de passe sur le réseau	En clair	Chiffré
Effort de mise en place	5 minutes, un paramètre de stratégie	Plus long (rôle AD CS, certificat, CA sur SRV04, /etc/hosts)
isque	Écoute du mot de passe, liaisons non protégées acceptées par tout le domaine	Faible, si le certificat est vérifié (`TLS_REQCERT never` supprimé)
Usage conseillé	Laboratoire, démonstration	Production

8.3 Sécurité

- Le compte de service `glpisync` ne doit avoir que des droits de lecture ; sa recherche est limitée à l'OU `glpi-users`.
- La solution 1 affaiblit la sécurité de tout le domaine, pas seulement de GLPI : à ne pas utiliser en production.
- `TLS_REQCERT never` supprime la vérification du serveur : il a été retiré après import de la CA (une sauvegarde `/etc/ldap/ldap.conf.bak` a été gardée).

9 Bilan, limites et compétences

Bilan

GLPI est relié à l'Active Directory de deux façons, toutes deux testées sur la maquette : en LDAP clair sur le port 389 après désactivation de l'exigence de signature (solution 1), et en LDAPS sur le port 636 avec certificat vérifié (solution 2, recommandée). Les utilisateurs `user1` et `user2` de l'OU `glpi-users` sont importés dans GLPI, la connexion avec un compte Windows fonctionne, et les actions automatiques s'exécutent en mode CLI via cron.

Limites et points non démontrés

- Le **test de synchronisation** d'un utilisateur déjà importé (modifier un attribut, par exemple le téléphone ou l'e-mail, dans l'AD, puis lancer « Synchronisation des utilisateurs déjà importés » dans GLPI) n'a pas encore été réalisé et capturé.
- La capture de l'OU `synch` dépliée, avec `glpisync`, manque ; la preuve du compte est donnée par la sortie PowerShell de la partie 2.3.
- L'annuaire `AD-IEF2I` est actuellement réglé en port 389 (solution 1) ; pour revenir à la solution 2, remettre `ldaps://srv01.ief2i.lan` et le port `636`, puis `systemctl restart apache2`.
- Les deux solutions ont été validées à des dates différentes (solution 2 les 26 et 28 octobre ; solution 1 le 7 novembre), avec le même annuaire GLPI.

Compétences mobilisées (référentiel SISR)

- Installer et configurer des services réseau : AD DS, DNS, AD CS, GLPI.
- Diagnostiquer une panne à partir des messages d'erreur et des journaux (codes LDAP 49, 8, 52, -1 ; `journalctl`, `gpresult`, `reg query`).
- Sécuriser une liaison d'annuaire : chiffrement, vérification de certificat, compte de service à droits limités.
- Automatiser l'exploitation : actions automatiques GLPI, cron.
- Documenter une procédure et ses preuves de façon reproductible.

10 Annexe : toutes les commandes, dans l'ordre

Résumé à copier. Les sorties attendues sont décrites dans les parties 3 à 7.

SRV01 (cmd ou PowerShell)

SRV01

```
Get-ADUser glpisync -Properties LockedOut,Enabled,PasswordLastSet | Select SamAccountName,Enabled,
LockedOut,PasswordLastSet
Set-ADAccountPassword -Identity glpisync -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString "MOT_DE_PASS
E" -AsPlainText -Force)
Unlock-ADAccount glpisync

# Solution 1 : après réglage de la stratégie dans gpmc.msc
gpupdate /target:computer /force
reg query "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters" /v LDAPServerIntegrity
gpresult /scope computer /r

# Solution 2 : après installation du rôle AD CS
gpupdate /force
certutil -pulse
shutdown /r /t 0
certutil -ca.cert C:\ief2i-CA.cer
scp C:\ief2i-CA.cer jack@172.16.1.4:/home/jack/
```

SRV04 (root)

SRV04

```
# Test LDAP clair (solution 1)
ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC=
lan" "(sAMAccountName=user1)"

# Certificat de l'autorité et LDAPS (solution 2)
openssl s_client -connect 172.16.1.1:636 </dev/null 2>/dev/null | head -5
openssl x509 -inform der -in /home/jack/ief2i-CA.cer -out /usr/local/share/ca-certificates/ief2i-C
A.crt
update-ca-certificates
cp /etc/ldap/ldap.conf /etc/ldap/ldap.conf.bak
sed -i '/^TLS_REQCERT never/d' /etc/ldap/ldap.conf
echo "172.16.1.1 srv01.ief2i.lan srv01" >> /etc/hosts
openssl s_client -connect srv01.ief2i.lan:636 -verify_return_error </dev/null 2>&1 | grep -i "veri
f"
ldapsearch -x -H ldaps://srv01.ief2i.lan -D "glpisync@ief2i.lan" -w 'MOT_DE_PASSE' -b "DC=ief2i,DC
=lan" "(sAMAccountName=user1)"
systemctl restart apache2

# Automatisation
crontab -u www-data -e   # ligne : * * * * * /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null
2>&1
journalctl -u cron --since "5 minutes ago" | tail
```